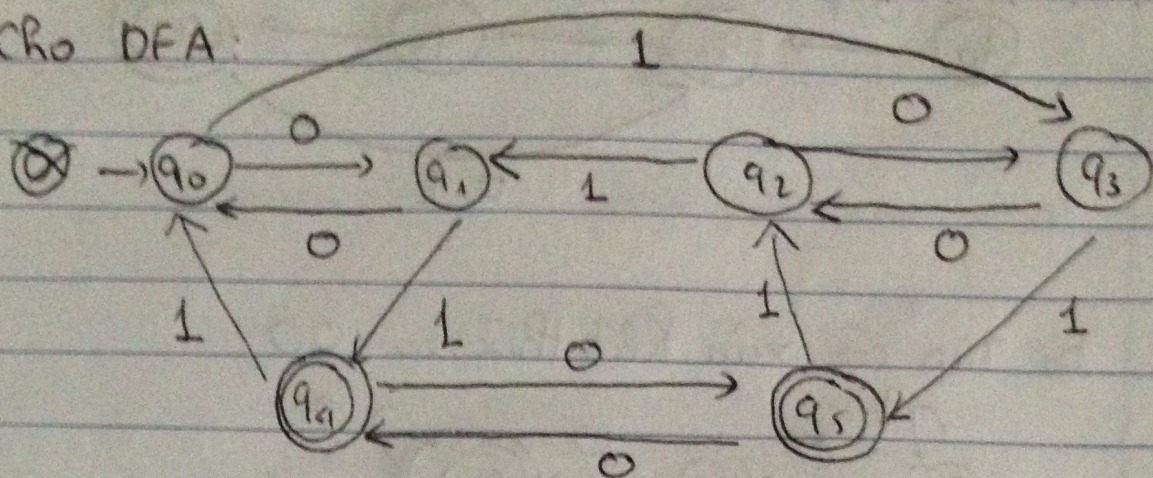


1, Cho DFA:



Hãy sử dụng để đoán nhận các chuỗi: 0001, 101010100 và 1000010101

Giải:

0001: $\delta^*(q_0, \epsilon) = q_0$

$\delta^*(q_0, 0) = \delta^*(\delta^*(q_0, \epsilon), 0) = q_1$

$\delta^*(q_0, 00) = \delta(\delta^*(q_0, 0), 0) = \delta(q_1, 0) = q_0$

$\delta^*(q_0, 000) = \delta(\delta^*(q_0, 00), 0) = \delta(q_0, 0) = q_1$

$\delta^*(q_0, 0001) = \delta(\delta^*(q_0, 000), 1) = \delta(q_1, 1) = q_4$

$q_4 \in F \Rightarrow$ chuỗi 0001 được đoán nhận

101010100:

$q_0 101010100 \Rightarrow q_3 01010100 \Rightarrow q_2 1010100$

$\Rightarrow q_1 010100 \Rightarrow q_0 10100 \Rightarrow q_3 0100 \Rightarrow q_2 100$

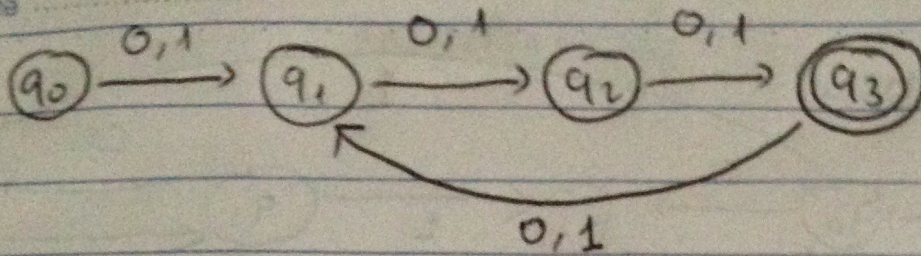
$\Rightarrow q_1 00 \Rightarrow q_0 0 \Rightarrow q_1 \notin F$

vậy chuỗi này không được đoán nhận

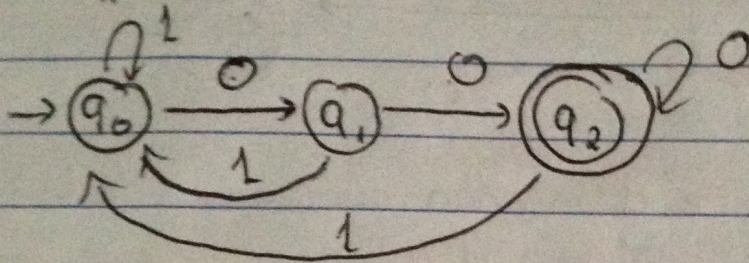
Lưu ý hướng bị cho chuỗi còn lại:

2, Hãy xây dựng DFA đoán nhận các ngôn ngữ trên bảng chữ 10, 13 sau:

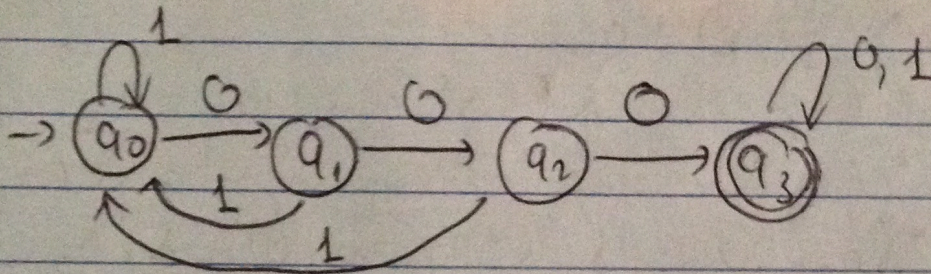
a) Tập các chuỗi có độ dài chia hết cho 3



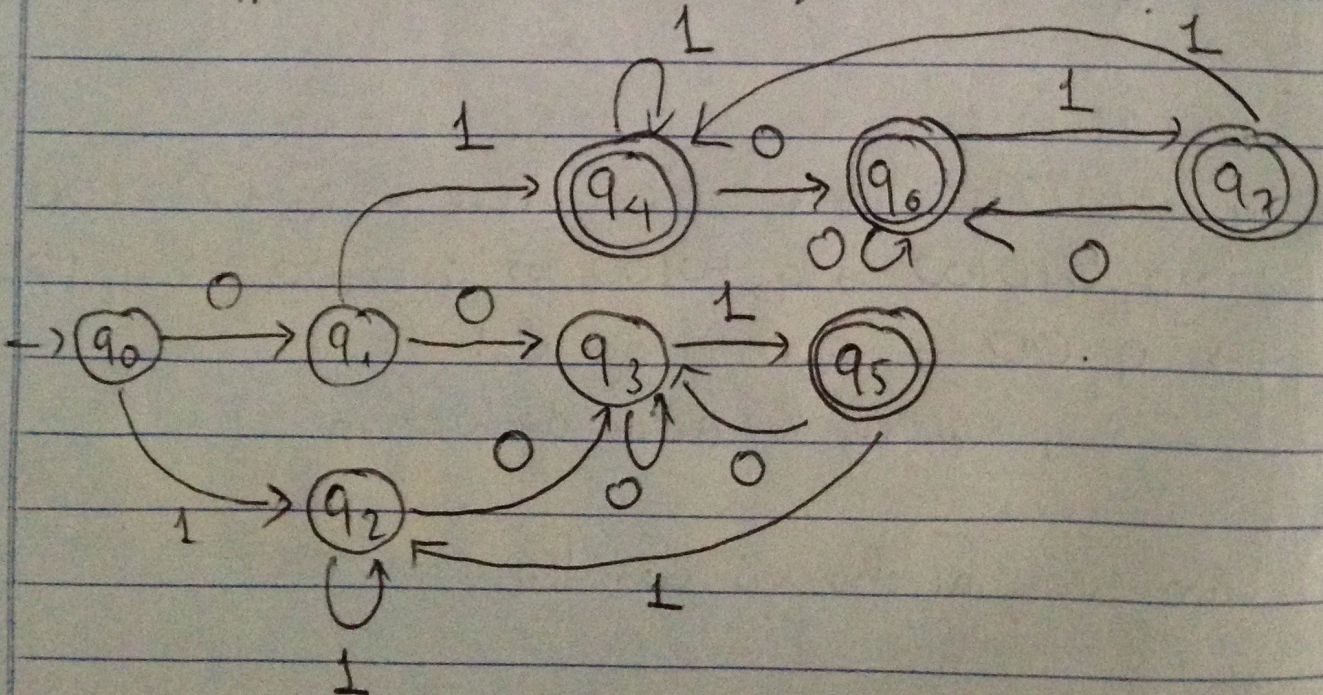
b) Tập các xâu kết thúc bởi 00



c) Tập các xâu chứa 3 ký hiệu 0 liên tiếp nhau

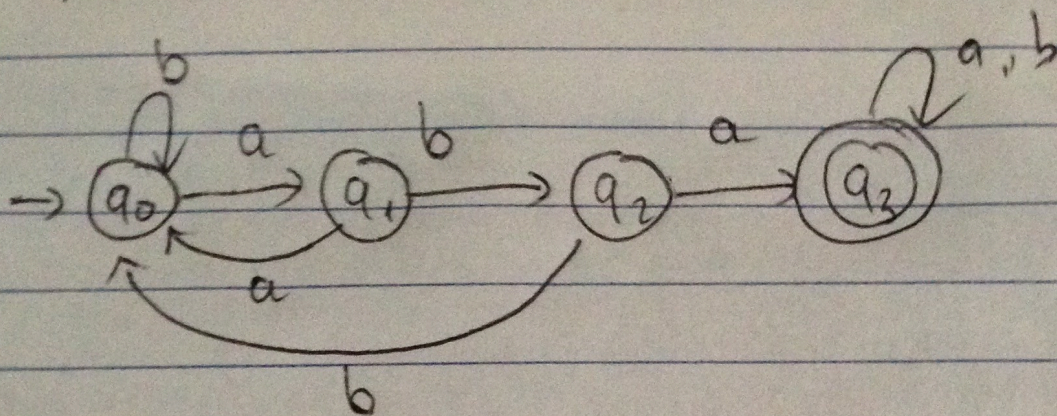


d) Tập các xâu bắt đầu hoặc kết thúc (hoặc có 2) bởi 01

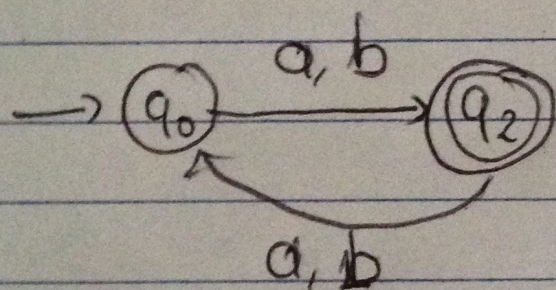


3, xây dựng DFA đoán nhận các ngôn ngữ trên bảng chữ
đạo a, b sau:

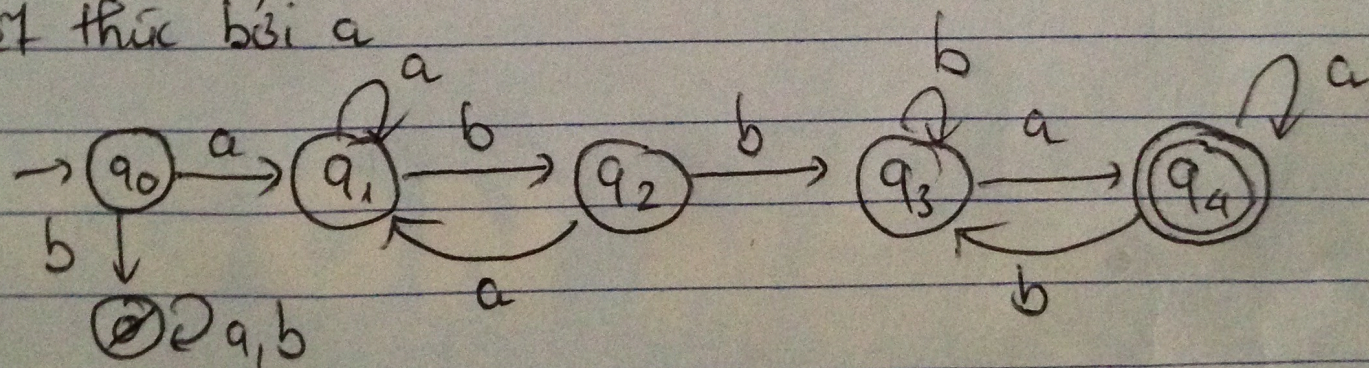
a) Tập các xâu chứa ít nhất xâu con aba



b) Tập các xâu có độ dài lẻ



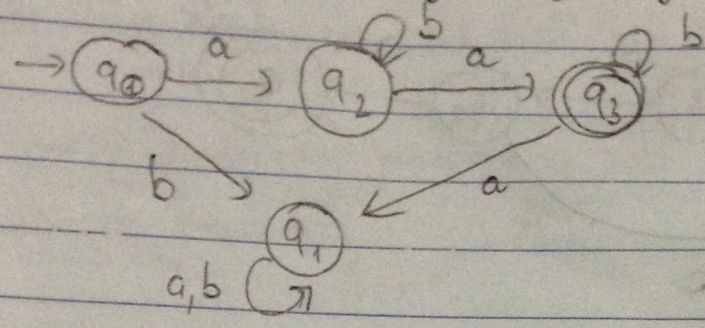
c) Tập hợp các xâu bắt đầu bởi a, chứa ít nhất bb, và
kết thúc bởi a



3) Chứng minh các ngôn ngữ sau là chính quy

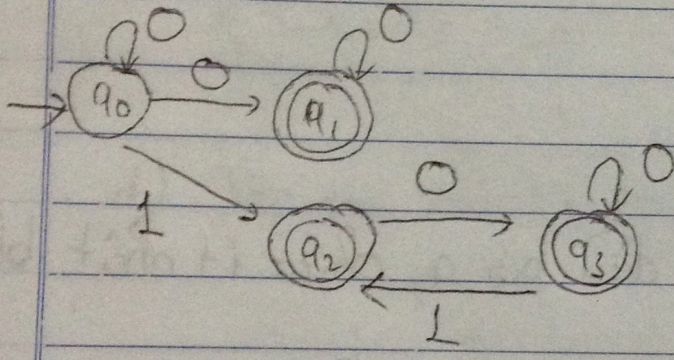
a) $L_1 = \{ab^nab^m \mid n, m \geq 0\}$

Ngôn ngữ chính quy là ngôn ngữ được nhận bởi 1 DFA

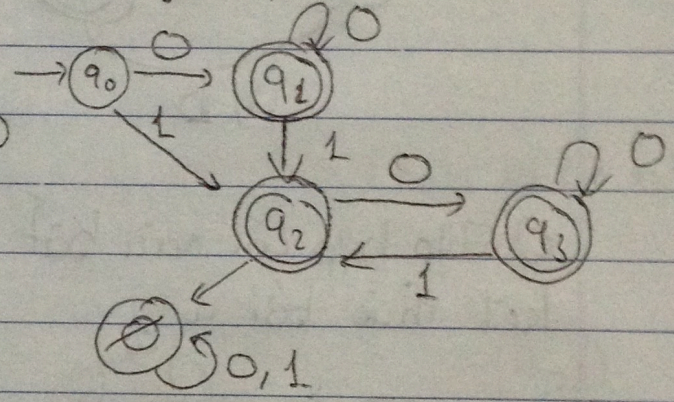


b) $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ không chứa chuỗi con 11 nào}\}$

NFA:



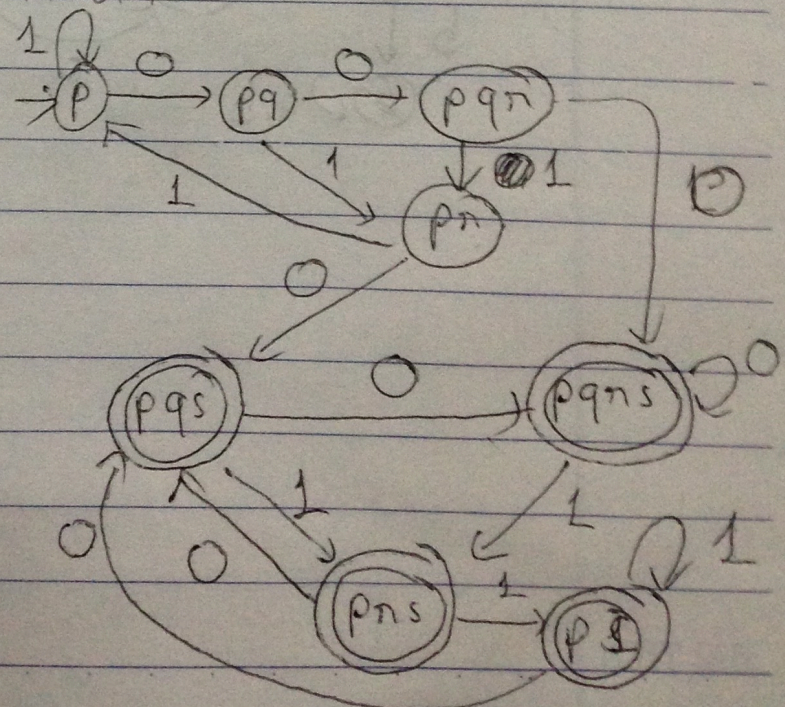
Chuyển qua DFA:



4) Chuyển các NFA sau thành DFA

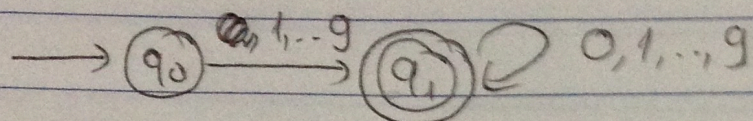
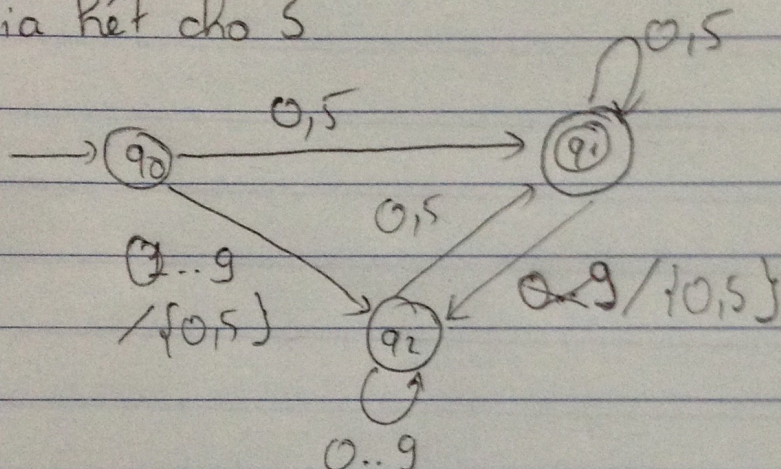
a)

δ	0	1
$\rightarrow p$	$\{p, q\}$	$\{p\}$
q	$\{n\}$	$\{n\}$
n	$\{s\}$	$\emptyset$
$x s$	$\{s\}$	$\{s\}$

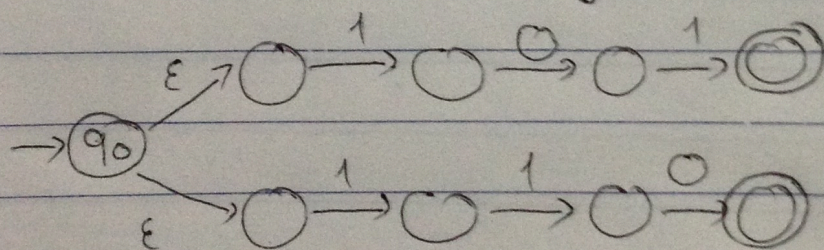
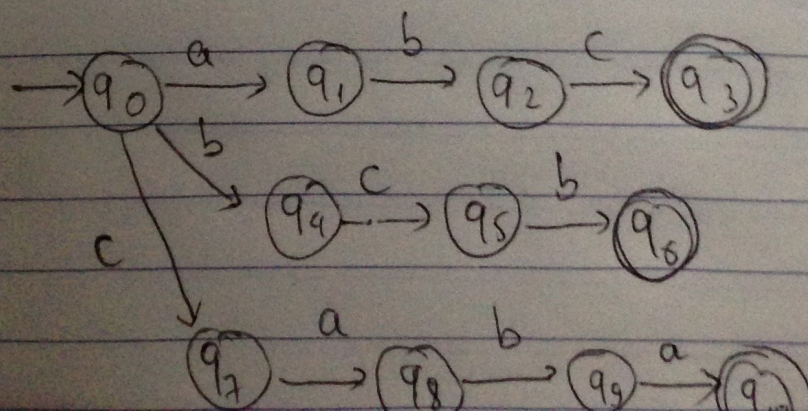


b) c) d) ...

5) Xây dựng NFA đoán nhận các ngôn ngữ sau:

a) Tập các xâu trên $\{0, 1, \dots, 9\}$ không bắt đầu bởi 0b) Tập các xâu trên $\{0, 1, \dots, 9\}$ biểu diễn các số tự nhiên chia hết cho 5

6) Xây dựng NFA đoán nhận các từ sau:

a) 101, 110 trên $\{0, 1\}$ b) abc, bcb, caba trên $\{a, b, c\}$ 

7) Cho $\delta(0,0)=0, \delta(0,1)=1, \delta(1,1)=1, \delta(1,0)=0$.

Xác định $\delta^*(0,01101)$

$$\delta(0,0)=0$$

$$\delta^*(0,01) = \delta(\delta(0,0),1) = \delta(0,1)=1$$

$$\delta^*(0,011) = \delta(\delta^*(0,01),1) = \delta(1,1)=1$$

$$\delta^*(0,0110) = \delta(\delta^*(0,011),0) = \delta(1,0)=0$$

$$\delta^*(0,01101) = \delta(\delta^*(0,0110),1) = \delta(0,1)=1$$

8) Cho DFA $M(\{a,b\}, \{0,1,2,3,4\}, \delta, 0, \{4\})$

$$\delta(0,a)=1, \delta(1,b)=2, \delta(2,a)=3, \delta(2,b)=4.$$

$$\delta(3,a)=3, \delta(3,b)=4, \delta(4,b)=4$$

Xâu $x = abaabbb$ có được đoán nhận không?

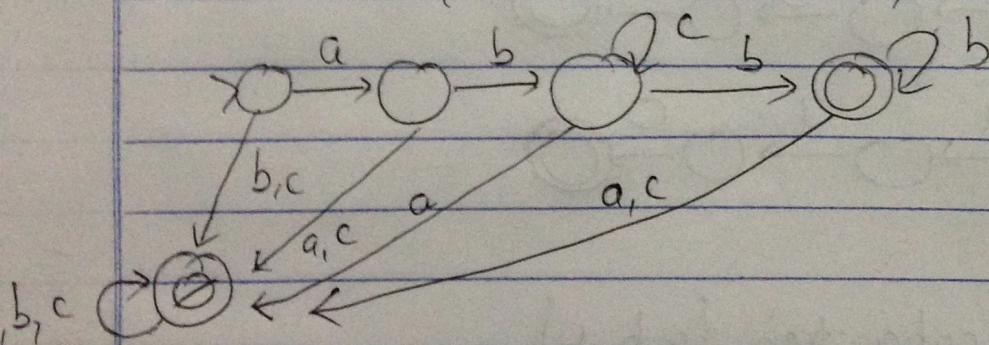
$$0abaabbb \Rightarrow 1baabbb \Rightarrow 2aabbb \Rightarrow 3abbb$$

$$\Rightarrow 3bbb \Rightarrow 4bb \Rightarrow 4b \Rightarrow 4 \in F$$

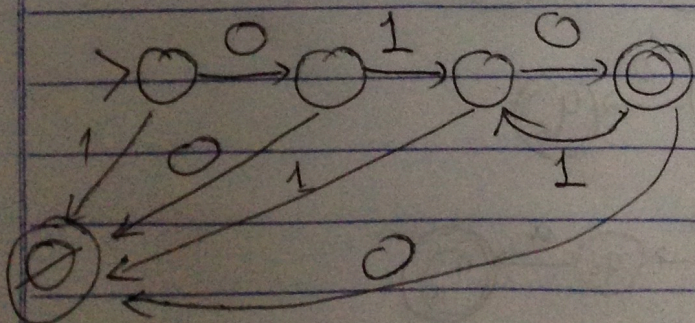
Vậy x được đoán nhận

9) Xây dựng DFA đoán nhận ngôn ngữ $L(M)$ sau:

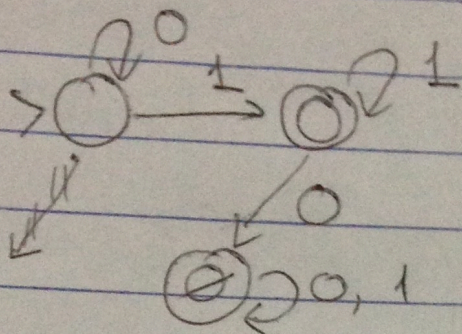
$$a) L(M) = \{abc^n b^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$$



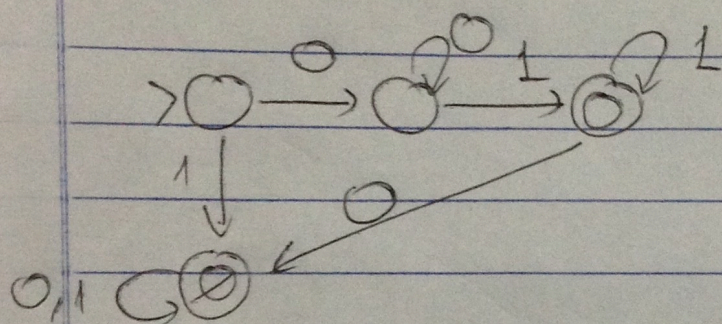
$$b) L(M) = \{0(10)^n \mid n \geq 0\}$$



c) $L(M) = \{0^n 1^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$

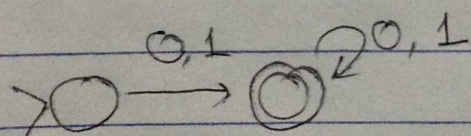


d) $L(M) = \{0^n 1^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$

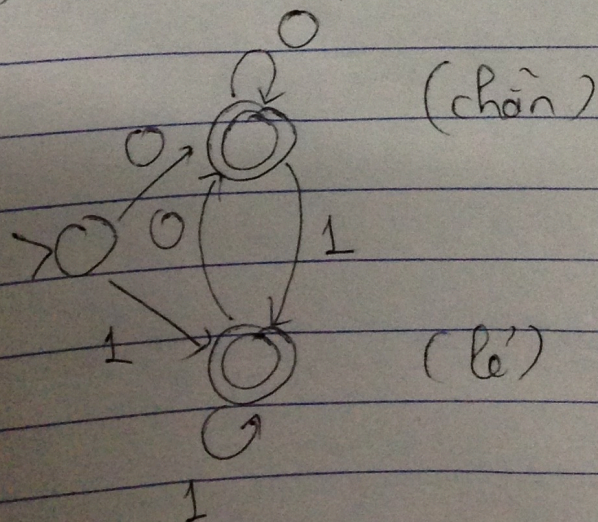


10) Xây dựng DFA đoán nhận $L(M)$ là :

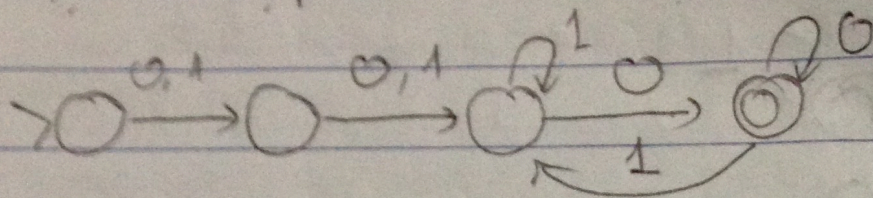
a) Một số nhị phân



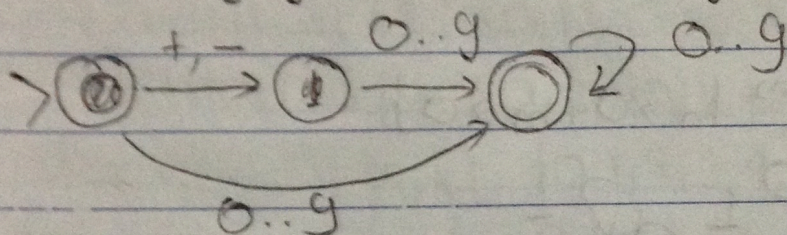
b) Một số nhị phân chẵn, lẻ :



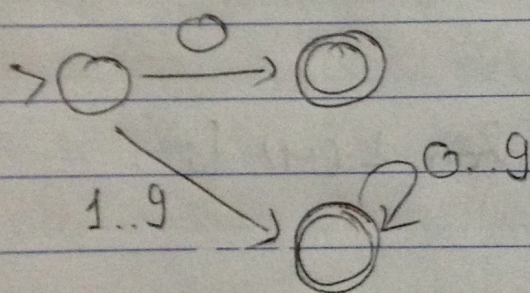
c) Một số nhị phân chẵn có độ dài xâu lớn hơn 2



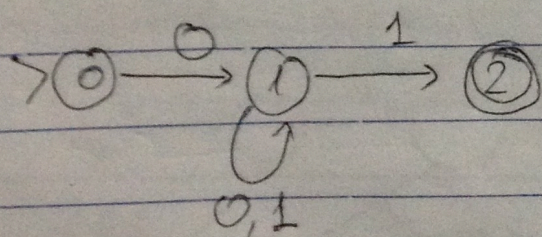
d) Một số nguyên có dấu, không dấu



e) Một số nguyên không dấu của NNLT C



11) Cho NFA sau:



$$\delta^*(0,0) = \{1\}$$

$$\delta^*(0,01) = \delta(\delta(0,0),1) = \delta(1,1) = \{1,2\}$$

$$\delta^*(0,010) = \delta(\delta^*(0,01),0) = \delta(\{1,2\},0) = \{1\}$$

Tính $\delta^*(0,01001)$

$$= \delta(1,0) \cup \delta(2,0) = \{1\}$$

$$\delta^*(0,0100) = \delta(\delta^*(0,010),0) = \delta(1,0) = \{1\}$$

$$\delta^*(0,01001) = \delta(\delta^*(0,0100),1) = \delta(1,1) = \{1,2\}$$

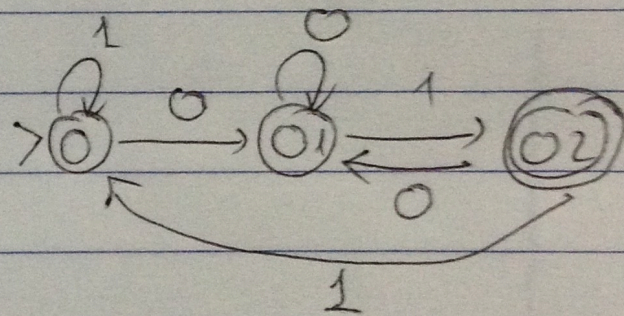
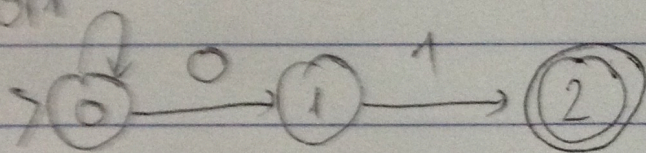
No.

No.

Date

12) Xây dựng DFA từ NFA:

NFA



DFA tương ứng: